國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新-IC 設計產業

機櫃密度攀升，帶外管理量價齊揚

What's New – AI 機櫃管理節點倍增，OOB 晶片量價齊升

AI 機櫃由多台獨立伺服器轉為整櫃系統，每個運算與交換托盤都需獨立管理，預估 NVL72 整櫃的 BMC 用量達 8 卡 GPU 伺服器機櫃的六倍以上，GPU、DPU、液冷 CDU 與漏液偵測也一併納入管理範圍。產品規格同步升級，新世代 BMC 支援 DDR5 以對應新一代 CPU 與 ASIC 平台的頻寬需求，開機安全晶片則整合 OCP 開源信任根 Caliptra 並導入後量子加密。控制 FPGA 與 BMC 韌體逐步整合為跨平台方案，管理網路也開始以光纖 PON 取代機櫃內的 1GbE 交換器，OOB 由單一晶片延伸至韌體與網路。

Trends/Outlook – 規格升級接棒，單櫃用量再倍增

BMC 成長動能由伺服器出貨轉向規格升級與單櫃用量，即使雲端資本支出增速趨緩，管理晶片仍具成長空間。規格方面，BMC 由 28nm AST2600、12nm AST2700 演進至 6nm AST2800，預估 AST2700 單價較 AST2600 高約 40～50%，AST2800 預計 2028 年中試產、2029 年開始供貨，支援更多 CPU 核心與更強的資安功能，單價可望再往上走。用量方面，NVIDIA 機櫃由 NVL72 走向 Rubin Ultra Kyber 架構，預估單櫃 BMC 用量倍增，Google TPU 與 AWS Trainium 等 ASIC 伺服器放量也同步帶動 BMC 搭載。供給面，BMC 交期一度拉長至 21～26 週，預期 4Q26 E-glass 載板完成認證、新增封測產能開出後，供給限制逐步解除。

Investment Summary

1. BMC 具備高客戶黏著度與寡占格局，加上占整機成本極低，供應商擁有定價能力，上游成本上漲得以順利轉嫁。AI 機櫃節點增加也同步推升 RoT、控制 FPGA 與管理網路晶片需求，預估全球 BMC 市場規模 2026～2030 年 CAGR 約 18%，OOB 由單一晶片擴展為涵蓋韌體與網路的完整供應鏈。

2. 台廠主要受惠廠商包含信驊(5274 TT)、新唐(4919 TT)及達發(6526 TT)，海外則為 Lattice 與 Microchip。信驊 BMC 全球市占估約 80%，AST2700 接棒推升 ASP，新唐 BMC 則成為 MCU 以外的第二成長來源，2027 年增幅預期高於 2026 年。達發以 PON 切入 AI 資料中心 OOB 網路，資料中心 PON 設備市場 2026～2030 年 CAGR 預估達 52%。海外方面，Lattice 2Q26 營收年增 62%，控制 FPGA 搭載率持續提升，Microchip PRoT 產品線完整，受惠伺服器開機安全規格升級。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
IC 設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
信驊	5274 TT	210.77	320.83	126.4	52.2	74.1	48.7	20,200	15,625	買進
達發	6526 TT	20.95	28.36	21.0	35.4	36.9	27.2	995	772	買進
新唐	4919 TT	-0.24	2.02	93.7	n/a	n/a	58.9	n/a	119.0	未評等
Lattice	LSCC US	2.13	3.21	102.9	50.7	44.8	29.7	n/a	95.44	未評等
Microchip	MCHP US	3.66	4.60	215.5	25.7	20.8	16.5	n/a	76.11	未評等

帶外管理獨立運作，BMC 居管理核心

OOB 是獨立於資料網路之外的管理網路，在作業系統當機、甚至主機斷電時，仍能遠端開關機、讀取溫度風扇與電源狀態並更新韌體。核心為主機板上的 BMC，搭配負責開機驗證的 PRoT / SMC，以及負責上電時序與 IO 擴充的控制 FPGA，各節點再經機櫃內 1GbE 管理交換器上聯至管理平台，例如 Vera Rubin NVL72 即配置 2 台管理用 TOR 交換器，連接各托盤 BMC 與 BlueField-4 的 BMC。

OCP 推動 DC-SCM 架構，將 BMC 與 RoT 集中於可插拔的管理模組，除降低主機板設計複雜度，也讓管理晶片可隨平台世代獨立升級。韌體端以 AMI MegaRAC 與開源 OpenBMC 為主流，Redfish 則逐步取代 IPMI 成為管理介面標準。

表 1. OOB 管理平面分層與代表廠商

層級	功能	主要元件	代表廠商
管理控制	遠端開關機、溫度風扇與電源監控、遠端 KVM	BMC（AST2600 / AST2700、Arbel NPCM8xx）	信驊、新唐
開機安全	韌體驗證、SPI Flash 監控、裝置認證	PRoT / SMC（AST1060 / AST1040、CEC173x / TS1800、MachXO5）	信驊、Microchip、Lattice
系統控制	上電時序、IO 擴充、訊號橋接	控制 FPGA、I/O expander	Lattice、信驊
韌體	BIOS、BMC 韌體、Redfish 管理介面	MegaRAC、OpenBMC	AMI（已併入 Lattice）、開源社群
管理網路	連接各節點 BMC、交換器管理埠、PDU 與液冷 CDU	1GbE 管理交換器、PON（OLT / ONU）	網通設備品牌廠、達發

資料來源：各公司資料、國泰證期研究部整理

機櫃整合加速，BMC 用量倍增

8 卡 GPU 伺服器機櫃通常配置 4 台伺服器，每台以主機 BMC 搭配 GPU 板 HMC，預估加上網通設備合計約 10 顆。NVL72 則將運算與交換整合為整櫃系統，由 18 個運算托盤與 9 個交換托盤組成，每個托盤都需獨立管理，主機板、DPU 與 GPU 模組皆須配置管理晶片，預估每櫃搭載約 63 顆 BMC 與 18 顆 mini BMC。下一代 Rubin Ultra 改採 Kyber 架構，預期 2H27 小量出貨、2028 年放量。ASIC 伺服器在開發階段多以 FPGA 實現管理功能，進入量產後轉用 BMC，新唐即自 2H25 起於 CSP 的 ASIC 平台擴大導入。

代理式 AI 需要大量 CPU 處理任務調度與資料前後處理，預估 2026 年全球伺服器出貨年增約 17%。此外，管理節點也由伺服器延伸至整個機櫃，資料中心交換器、電源櫃與液冷分配單元逐步導入 BMC，高功率 AI 電源並改以 CAN 匯流排管理。

世代交替與調價，帶動 ASP 上移

AST2700 支援 DDR5，對應新世代 CPU 平台的頻寬與安全需求，預期 2027 年起各大新平台陸續導入，預估占 BMC 出貨比重由 2026 年約一成提升至 2027 年近三成、2028 年近五成。NVIDIA Vera Rubin 整櫃則預期延續採用 AST2600，交換器 BMC 亦於 2027 年全面導入。新唐規劃 4Q26 推出新一代 BMC 與 CMS，同樣支援 DDR5，惟新品須經客戶平台驗證，短期營收仍以既有 Arbel 系列為主，並以整合 BMC 子系統的 NPCM8mnx SiP 降低客戶設計門檻。

成本面，T-glass 載板、封測與成熟製程同步漲價，信驊 4 月調漲 BMC 價格雙位數百分比，預期 12 月全產品線再調漲雙位數。新唐除 4 月調漲自有 6 吋晶圓價格外，也因 DRAM 與 Good Die 漲價向客戶發出漲價通知。

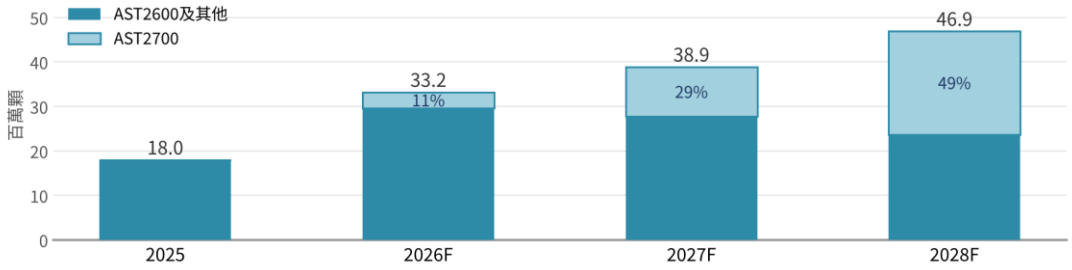
轉換成本高築，BMC 寡占格局穩固

BMC 是伺服器韌體與管理軟體的基礎，韌體須針對特定晶片開發，包括 Linux 核心驅動、I2C / eSPI 等周邊介面、KVM 影像引擎與加密引擎，不同廠商的 BMC 無法共用同一套韌體。雲端業者在 OpenBMC 上完成客製化後，韌體還須與 BIOS、PRoT 組成的安全開機驗證鏈，以及資料中心的監控告警、遠端更新流程深度整合，整個機群以同一套韌體統一管理。若導入第二家 BMC，除須重寫驅動並重新驗證外，還得同時維護兩套韌體版本與資安修補，維運成本與出錯風險同步增加，因此客戶多半整個平台採用同一家 BMC。新平台的 BMC 也須隨 CPU 平台同步設計，驗證週期長達兩到三年，一旦導入，通常延續整個產品世代並延伸至次世代平台。

產業結構方面，BMC 市場由信驊主導，其餘主要由新唐瓜分，新進者難以在短期內累積足夠的平台驗證實績。BMC 占整台伺服器成本不到 1%，相較於停機或重新驗證的代價，客戶對價格敏感度低，信驊 4 月調漲 BMC 價格後，2Q26 毛利率仍達 72.0%，上游成本漲幅可完整轉嫁。

出貨方面，預估信驊 BMC 出貨由 2025 年約 1,800 萬顆成長至 2028 年約 4,700 萬顆，年複合成長率約 38%，且高單價 AST2700 占比同步提升，出貨與單價雙引擎推升營收。

圖 1. 信驊 BMC 出貨量預估



資料來源：信驊，國泰證期研究部預估

管理網路光纖化，PON 切入資料中心

OOB 網路傳統做法為每櫃配置 1～2 台 1GbE 管理交換器，以銅線連接 BMC、交換器管理埠、PDU 與液冷 CDU，隨節點數增加，交換器數量、布線與機櫃空間同步膨脹。PON 以光纖搭配免供電的無源分光器取代機櫃內交換器，依客戶測試可節省約 99%管理機櫃空間，並減少耗電與維運節點。

達發將 10G PON 導入 AI 資料中心 OOB 架構，預期相關市場 2026～2028 年逐年翻倍，25G PON 也預期 2027 年量產，乙太網 10G PHY 則隨 BMC 出貨切入 OOB 應用。惟資料中心管理網路長期採用乙太網路，PON 導入速度仍取決於大型 CSP 能否形成產業規範。

表 2. 傳統機櫃與 AI 機櫃管理需求比較

項目	8 卡 GPU 伺服器機櫃	AI 機櫃（NVL72）
架構	約 4 台伺服器，各台獨立管理	18 個運算托盤＋9 個交換托盤，整櫃管理
管理對象	CPU、GPU、記憶體、風扇與電源	另含 NVLink 交換托盤、DPU、液冷 CDU 與漏液偵測
主要 BMC	AST2600 搭配 HMC	AST2600，預估每櫃約 63 顆 BMC＋18 顆 mini BMC
安全需求	PFR、TPM	PRoT / SMC、Caliptra、PQC
管理網路	單台 1GbE 管理交換器、銅線	管理交換器數量擴增，PON 以無源分光器取代交換器

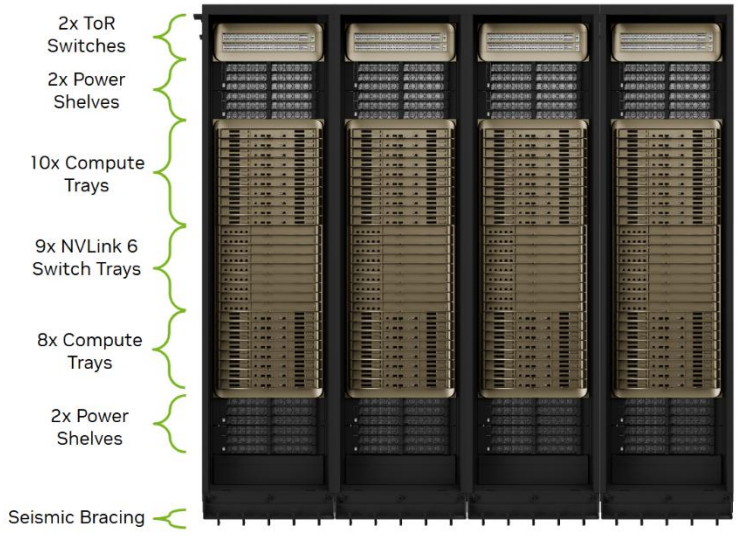
資料來源：NVIDIA、信驊、新唐、Microchip、達發、國泰證期研究部整理

龍頭地位穩固，新進者各取利基

BMC 方面，信驊 AST2700 世代領先，次世代產品規劃亦已展開。新唐為 CSP 導入第二供應源的主要受惠者，雖 BMC 占營收比重仍低，惟現有客戶合作已涵蓋次世代產品，並啟動新 CSP 客戶送樣，在 BMC 黏著度高的特性下，一旦導入即可長期貢獻，可望隨 CSP 擴大第二供應源持續提升市占。

安全與控制方面，Lattice 受惠每台伺服器的控制 FPGA 由 2024 年約 1.5 顆增至 2026 年逾 3 顆，完成 AMI 併購後，FPGA 也可搭配 MegaRAC 韌體跨 CPU、GPU 與 ASIC 平台整套銷售。Microchip 資料中心營收 FQ1'27 年增 97.8%，PRoT、系統管理與電源晶片同步受惠 AI 機櫃建置，預估 2026 年資料中心營收約 US$10 億。管理網路方面，達發 PON 屬架構變革，若 CSP 擴大採用，將成為台廠中少數由網路端受惠 OOB 的廠商。

圖 2. NVIDIA Vera Rubin NVL72 機櫃配置



資料來源：NVIDIA，國泰證期研究部整理

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「 國泰金融集團「) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。